PULSE · Report Fase A, Passo A3: SNR notturno e diurno

Oct 23, 2026 · @Giuseppe Parisi

Obiettivo e sintesi

Il canale notturno raggiunge SNR 10 su un quartiere illuminato a 4,8 m e sui paesi a 9,6 m, sommando a bordo 10-15 scatti da 20 ms presi con la FMC. Il pixel sCMOS da 11 µm scelto in A2 è confermato.

Il passo A3 doveva verificare che l'ottica da 12 cm e il sensore notturno vedessero davvero le città italiane di notte. Su richiesta dell'utente si è verificato anche il canale diurno nel caso peggiore invernale. Le decisioni sono quattro, tutte prese il 23 ottobre 2026.

#	Decisione	Scelta
1	Scena di progetto e SNR minimo	SNR ⩾ 10 su un quartiere da 20 nW/cm²/sr a 4,8 m
2	Come raccogliere la luce con la FMC	Shift-and-add: scatti da 20 ms sommati a bordo
3	Binning	Adattivo: città 1×1 con 10 scatti, paesi 2×2 con 15 scatti, 3×3 come riserva
4	Canale diurno d'inverno	Somma di 4 passaggi nella striscia pancromatica (TDI digitale)

Ipotesi di calcolo

Tutti i valori derivano da un modello semplice di segnale e rumore, con le ipotesi della tabella.

Grandezza	Valore	Nota
Quota h	302 km	Baseline A1
Apertura D, focale f	12 cm, 0,70 m (F/5,8)	Scelte A2
Trasmissione ottica	0,70	Tre specchi + filtro

Grandezza	Valore	Nota
Trasmissione atmosfera	0,80	Nadir, cielo sereno
Efficienza quantica media	0,60	sCMOS retroilluminato, banda 0,45-0,9 µm
Lunghezza d'onda media	0,65 µm	Centro della banda notturna
Rumore di lettura	1,6 e^- per lettura	sCMOS dual-gain, guadagno alto
Corrente di buio	3 e^-/pixel/s	Trascurabile sotto il secondo

Il segnale è il numero di elettroni N raccolti dal pixel. Il rumore somma il rumore della luce (i fotoni arrivano a caso, errore $\sqrt{N}$) e il rumore di lettura RN a ogni scatto. Con n scatti sommati:

```
N = L \cdot \tau_{atm} \cdot \tau_{opt} \cdot GSD^2 \cdot \frac{\pi D^2/4}{h^2} \cdot \frac{QE \cdot t}{E_{ph}}
```

```
SNR = \frac{N}{\sqrt{N + n \cdot b^2 \cdot RN^2}}
```

dove L è la radianza della scena, E_ph l'energia di un fotone a 0,65 µm e b il lato del binning (b = 2 per il 2×2), perché sul sensore sCMOS il binning si fa dopo la lettura e somma anche il rumore di lettura dei pixel uniti. Con il pixel da 11 µm (GSD 4,8 m), 1 nW/cm²/sr produce circa **31 elettroni al secondo**.

Il modello trascura la luce diffusa dall'atmosfera, la sfocatura dell'ottica e la luce parassita. Per questo l'SNR reale sarà un po' più basso, e la modalità 3×3 resta come margine (vedi Rischi).

Radianza delle scene notturne

Un quartiere illuminato vale circa 20 nW/cm²/sr, un paese come Norcia circa 5, Napoli centro circa 80. I valori sono medie tipiche delle mappe notturne del satellite VIIRS e comprendono tetti bui e giardini tra i lampioni.

Scena	Radianza (nW/cm²/sr)	Elettroni per pixel 11 µm in 10 ms	Esempio
Campagna buia	0,5	0,15	Case isolate vicino a Norcia
Paese illuminato	5	1,5	Norcia centro, pochi lampioni

Scena	Radianza (nW/cm²/sr)	Elettroni per pixel 11 µm in 10 ms	Esempio
Quartiere residenziale	20	6	Strade illuminate fitte
Centro di grande città	80	25	Napoli centro, vetrine e piazze
Strade principali, porto	250	77	Assi illuminati, aree portuali

Una verifica dal basso conferma l'ordine di grandezza: una strada illuminata dai LED a circa 20 lux, con asfalto che riflette il 10%, vale circa 200 nW/cm²/sr.

La luna. La luna piena illumina il suolo con circa 7 nW/cm²/sr (suolo con riflettanza 0,15), quanto un paese illuminato. Un paese spento sotto luna piena quindi non appare nero: il confronto con un'immagine precedente all'evento è necessario e sarà trattato in A4.

Decisione 1: scena di progetto e SNR minimo

Decisione: SNR ≥ 10 su un quartiere da 20 nW/cm²/sr alla risoluzione piena di 4,8 m. Servono circa 100 elettroni per pixel, cioè circa 170 ms di luce con uno scatto unico.

L'SNR indica quanto è pulita l'immagine. Con SNR 5 si distingue con sicurezza una zona accesa da una spenta (criterio di Rose), ma l'immagine è granulosa. Con SNR 10 si vedono le singole strade e il confine della zona in blackout.

Opzione	Elettroni	Raccolta a 4,8 m	Raccolta con 2×2	Giudizio
SNR 10 su quartiere (20 nW)	~100	~170 ms	~45 ms	Scelta: paesi e quartieri ben definiti
SNR 5 su quartiere (20 nW)	~27	~45 ms	~13 ms	Acceso o spento sì, immagine granulosa
SNR 10 su paese (5 nW)	~100	~670 ms	~180 ms	Deriva ADCS < 0,0005°/s, sensibile alla luna
SNR 10 su Napoli centro (80 nW)	~100	~45 ms	~11 ms	I paesi come Norcia restano quasi invisibili

Dimensionare sui paesi a 4,8 m è stato scartato per due motivi. Lo scatto da 670 ms richiederebbe una stabilità di puntamento fuori portata per un CubeSat. Inoltre la luna piena (7 nW) è più luminosa del paese stesso. Le scene più luminose del quartiere vengono comunque meglio: Napoli centro arriva a SNR circa 20.

Decisione 2: shift-and-add con la FMC

Decisione: la luce si raccoglie con scatti brevi da 20 ms, presi mentre il satellite insegue il bersaglio con la FMC, e sommati a bordo dopo averli riallineati. A terra arriva una sola immagine per bersaglio.

Senza FMC un pixel da 4,8 m resta sul bersaglio solo 0,65 ms. Con la FMC il satellite ruota all'indietro di circa 1,4°/s e "ferma" la scena. Il limite diventa la regolarità di quella rotazione: un errore ripetuto per tutto lo scatto sposta l'immagine e la sfoca. Il criterio adottato è un mosso inferiore a 1/3 di pixel (5,2 µrad) durante ogni scatto.

Opzione	Raccolta totale	Deriva ammessa per scatto	Giudizio
Scatto unico da 170 ms	170 ms	< 0,0018°/s	Meno rumore, ma un tremolio sfoca tutto e le luci forti saturano
Ibrido 4 × 50 ms	~180 ms	< 0,006°/s	Via di mezzo
Shift-and-add 10 × 20 ms	~200 ms	< 0,015°/s	Scelta: stabilità 8 volte più facile, scatti mossi scartabili, niente saturazione

Ogni lettura aggiunge 1,6 elettroni di rumore, quindi con 10 scatti serve circa il 15% di luce in più rispetto allo scatto unico. Gli scatti si riallineano usando le luci forti della città come riferimento. Su una zona interamente al buio si usano i dati d'assetto (giroscopi e star tracker).

Decisione 3: binning adattivo e pixel da 11 µm

Decisione: il binning si sceglie a bordo bersaglio per bersaglio. Città e quartieri a 4,8 m con 10 scatti; paesi in 2×2 (9,6 m) con 15 scatti; il 3×3 (14,4 m) resta come modalità di riserva.

Il binning unisce 2×2 pixel vicini in un unico pixel più grande e somma la loro luce: quattro volte il segnale, metà del dettaglio. Sul sensore sCMOS si fa dopo la lettura, quindi non è una scelta fissa dell'hardware.

Modalità	Risoluzione (nadir / 45°)	Scatti	SNR paese	SNR quartiere	SNR Napoli	Dati per immagine
1×1	4,8 m / 7 × 10 m	10	4,1	**10,1**	22	6,3 MB
2×2 (paesi)	9,6 m / 14 × 21 m	15	**10,0**	25	53	1,6 MB
3×3 (riserva)	14,4 m / 21 × 31 m	10	12,3	30	65	0,7 MB

Tra 2×2 con 15 scatti e 3×3 con 10 scatti si è scelto il primo. Il 2×2 mostra quali vie e isolati di un paese sono al buio, mentre il 3×3 dice solo se il paese è acceso o spento. Il 3×3 ha più margine (SNR 12), manovra più corta (200 ms) e dati 2,3 volte più leggeri. Per questo resta come riserva, se in A5 lo scarico a terra o la stabilità dell'ADCS risultassero stretti.

Pixel da 11 µm confermato. Un pixel da 6,5 µm con binning 2×2 (5,7 m) dà lo stesso SNR del pixel da 11 µm senza binning (10,4 contro 10,1 sul quartiere), ma con una strisciata di 5,8 km invece di 9,8 km e quattro volte i dati letti. La scelta provvisoria di A2 diventa definitiva.

Decisione 4: canale diurno d'inverno

Decisione: ogni punto a terra viene ripreso 4 volte mentre attraversa la striscia pancromatica, e le 4 riprese si sommano a bordo (TDI digitale). Il sensore diurno deve lavorare ad almeno ~20 immagini al secondo.

Di giorno la luce abbonda, ma lo scatto è limitato a 0,2 ms per non mossare il pixel da 1,5 m. Alle 10:30 di dicembre il sole in Italia è alto solo circa 20°, e con uno scatto singolo il pancromatico arriva a SNR 15-25, contro un obiettivo usuale di circa 50.

La striscia pancromatica del sensore a strisce è alta circa 970 righe. A 20 immagini al secondo la scena avanza di circa 250 righe tra un'immagine e la successiva, quindi ogni punto viene ripreso circa 4 volte.

Opzione	Immagini al secondo	SNR inverno, suolo scuro (5%)	SNR inverno, suolo medio (15%)	SNR tipico (sole 45°, 15%)	Elaborazione a bordo
Scatto singolo	qualunque	15	25	37	nessuna
Somma di 4 passaggi	~20	29	**51**	73	~470 Mbit/s
Somma di 9 passaggi	~50	44	76	110	~1,2 Gbit/s

La somma di 4 passaggi porta l'inverno tipico a SNR 50 con una velocità normale per un sensore di questa taglia. La somma avviene sulla stessa scheda che già somma gli scatti notturni, quindi i dati scaricati a terra non aumentano. Le bande RGB-NIR (3 m, binning

2×2) hanno SNR simili al pancromatico, perché il binning compensa la banda più stretta.

Dati per la piattaforma, rischi e punti aperti

I valori della prima tabella vanno passati a Giuliano per il dimensionamento dell'ADCS (A5, parte piattaforma).

Dato per l'ADCS	Valore	Origine
Velocità di beccheggio FMC	~1,4°/s a nadir; ~1,0°/s a 45° di traverso; ~0,7°/s a 45° lungo traccia	Inseguimento del bersaglio da 302 km
Durata dell'inseguimento FMC	200 ms città, 300 ms paesi (0,36 s con margine 20%)	Decisioni 2 e 3
Angolo spazzato durante l'inseguimento	⩽ 0,42° a nadir	1,4°/s × 0,3 s
Stabilità durante ogni scatto notturno da 20 ms	deriva < 0,015°/s (mosso < 5,2 µrad)	1/3 del pixel notturno da 15,7 µrad
Stabilità durante lo scatto diurno da 0,2 ms	mosso molto inferiore a 5 µrad	Requisito A2
Conoscenza d'assetto tra gli scatti	sufficiente a riallineare a terra le zone senza luci	Shift-and-add su zone al buio

Restano esclusi da questa tabella il tempo per puntare il bersaglio (fino a 45°) e il tempo di assestamento, che sono parte del lavoro dell'ADCS.

Dati per A5, parte payload: immagine notturna 9,8 × 9,8 km da 6,3 MB (1×1), 1,6 MB (2×2), 0,7 MB (3×3) a 12 bit; somma a bordo fino a ~470 Mbit/s di giorno; sensore diurno da almeno ~20 immagini al secondo.

Rischi

- Le radianze sono medie VIIRS su 750 m: a 5 m la luce reale varia molto da pixel a pixel e con il tipo di lampade (LED o sodio).
- Il modello trascura luce diffusa dall'atmosfera, luce parassita e sfocatura dell'ottica: l'SNR reale sarà un po' più basso.
- Il riallineamento degli scatti su zone completamente al buio dipende dalla precisione dei dati d'assetto.

- Pochi sensori diurni di questa taglia superano 20 immagini al secondo: da verificare nell'indagine di mercato di A5.
- Sotto luna piena il contrasto tra paese acceso e paese spento si riduce.

Punti aperti

- A4: metodo per confermare un blackout (immagine prima/dopo, effetto della luna, nuvole).
- A5: verificare con Giuliano che l'ADCS raggiunga la deriva di 0,015°/s; in caso contrario si passa alla modalità 3×3.
- A5: potenza e massa della scheda che somma gli scatti a bordo.